

PROPOSIZIONE

Siano X_1 e X_2 due v.e. definite su uno stesso spazio di probabilità, con medie finite e non necessariamente discrete. Allora

$$X_1 \text{ e } X_2 \text{ indipendenti} \Rightarrow \text{Cov}(X_1, X_2) = 0.$$

DIMOSTRAZIONE

Segue da una cosa detta in passato, cioè

$$X_1 \text{ e } X_2 \text{ indipendenti} \Rightarrow E[X_1 X_2] = E[X_1] E[X_2]$$

e dalle formule alternative della covarianza

$$\text{Cov}(X_1, X_2) = E[X_1 X_2] - E[X_1] E[X_2].$$

CONSEGUENZA

Se $X_1, \dots, X_n$ sono indipendenti, allora vale

$$\text{Var}[X_1 + \dots + X_n] = \sum_{i=1}^n \text{Var}[X_i] + 2 \underbrace{\sum_{\substack{i,j=1 \\ i < j}}^n \text{Cov}(X_i, X_j)}_{=0} = \sum_{i=1}^n \text{Var}[X_i].$$

Ora presentiamo una classe di controesempi (ce ne sono anche altri) per cui si ha

$$\text{Cov}(X_1, X_2) = 0 \not\Rightarrow X_1 \text{ e } X_2 \text{ sono indipendenti}$$

Consideriamo

$$X_1 = X \quad \text{e} \quad X_2 = X^2$$

dove X è una v.a. tale che:

→ X è una v.a. simmetrica (cioè tale che X e $-X$ sono equidistribuite
[se X è discreta, X e $-X$ hanno la stessa densità discreta])

→ X^2 ha speranza matematica finita

→ X^2 non è una v.a. costante (infatti si può dimostrare che ogni v.a. costante
è indipendente da qualunque altra v.a.)

Se X è simmetrica si ha $\mathbb{E}[X^k] = 0$ per ogni k intero dispari.

Infatti $\mathbb{E}[X^k] = \sum_{x_h \in S_X} x_h^k P_X(x_h) = 0$ perché:

- se si ha $x_h = 0$, l'addendo $x_h^k P_X(x_h) = 0^k \cdot P_X(0) = 0$;

- se si ha l'addendo $x_h^k P_X(x_h)$ con $x_h > 0$, c'è anche l'addendo con il suo opposto $(-x_h)^k P_X(-x_h) = -x_h^k P_X(x_h)$ e quindi si semplifica con $x_h^k P_X(x_h)$.

poi
vediamo
un esempio

$\underbrace{(-x_h)^k}_{= -x_h^k} \underbrace{P_X(-x_h)}_{= P_X(x_h)} = -x_h^k P_X(x_h)$ per simmetrie
↑
perché
 k è dispari

$$\text{Allora } \text{Cov}(X_1, X_2) = \text{Cov}(X, X^2) = \underbrace{\mathbb{E}[X \cdot X^2]}_{= \mathbb{E}[X^3] = 0} - \underbrace{\mathbb{E}[X]}_{= 0} \mathbb{E}[X^2] = 0$$

Dobbiamo verificare che $X_1 = X$ e X_2 non sono indipendenti;
quindi basta trovare x_1 e x_2 tali che

$$P_X(x_1, x_2) \neq P_{X_1}(x_1) P_{X_2}(x_2)$$

Nel caso specifico si dovrà avere un $x \in \mathbb{R}$ tale che

$$(*) \quad P_{X, X^2}(x, x^2) \neq P_X(x) P_{X^2}(x^2)$$

Prendiamo $x \in S_X$ con $P_X(x) > 0$ e per il 1° membro si ha

$$P_{X, X^2}(x, x^2) = P(\{X=x\} \cap \{X^2=x^2\}) \stackrel{P}{=} P(X=x) = P_X(x).$$

$$\{X^2=x^2\} = \{X=x\} \cup \{X=-x\}$$

$$\Rightarrow \{X=x\} \subset \{X^2=x^2\}$$

Allora, se $(*)$ fosse falsa, si avrebbe $\cancel{P_X(x)} = \cancel{P_X(x)} P_{X^2}(x^2)$, e quindi $P_{X^2}(x^2) = 1$.

Ma questo è impossibile perché significherebbe dire che X^2 è una v.a. costante uguale a x^2 .

Quindi $(*)$ è vera, e questo consente di dire che X e X^2 non sono indipendenti.

Questi ragionamenti saranno chiariti con l'esempio.

ESEMPIO

Sia X tale che $P_X(2) = P_X(-2) = \frac{1}{10}$, $P_X(1) = P_X(-1) = \frac{3}{10}$, $P_X(0) = \frac{2}{10}$.

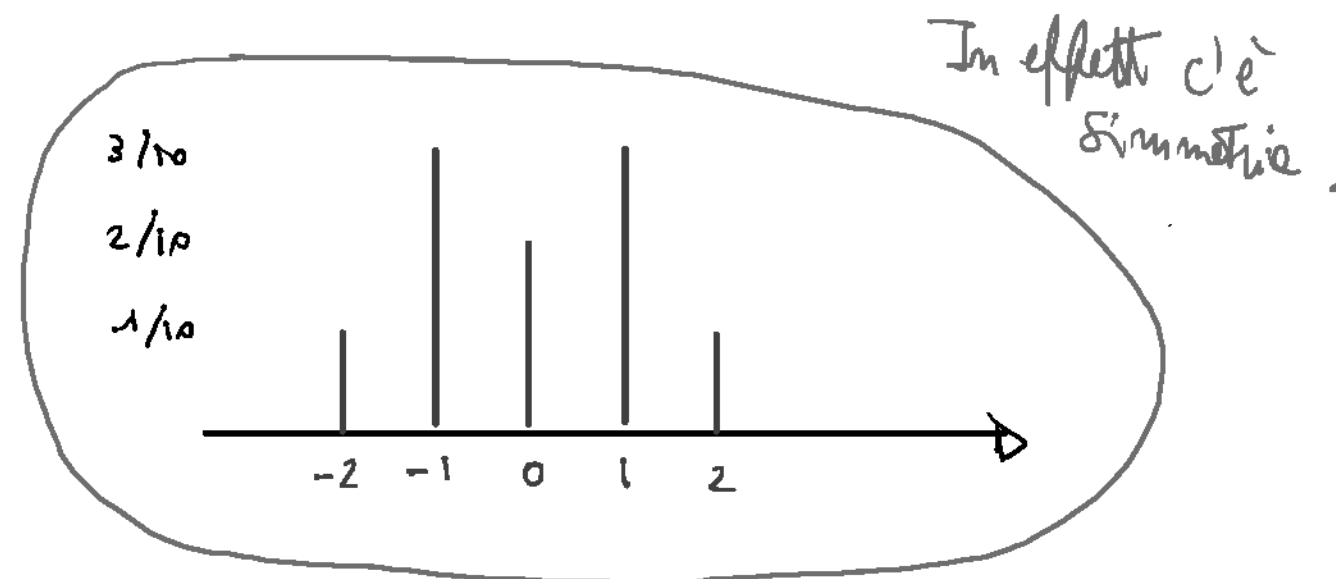
X^2 non è costante:

$$P_{X^2}(4) = P_X(2) + P_X(-2) = \frac{1}{10} + \frac{1}{10} = \frac{2}{10} = \frac{1}{5}$$

$$P_{X^2}(1) = P_X(1) + P_X(-1) = \frac{3}{10} + \frac{3}{10} = \frac{6}{10} = \frac{3}{5}$$

$$P_{X^2}(0) = P_X(0) = \frac{2}{10} = \frac{1}{5}$$

$$\text{SOMMA} = 1$$



In generale, per k dispari, il momento k -esimo è uguale a zero:

$$E[X^k] = (-2)^k \cdot \frac{1}{10} + (-1)^k \cdot \frac{3}{10} + \underbrace{0 \cdot \frac{2}{10}}_{=0} + 1^k \cdot \frac{3}{10} + 2^k \cdot \frac{1}{10} =$$

$$= -2^k \cdot \frac{1}{10} - \frac{3}{10} + 0 + \frac{3}{10} + 2^k \cdot \frac{1}{10} = 0.$$

Quindi ^(calcoli già visti)

$$\text{Cov}(X, X^2) = \underbrace{E[X \cdot X^2]}_{= E[X^3]} - E[X]E[X^2] = 0 - 0 \cdot E[X^2] = 0.$$

Ora vediamo che non c'è indipendenza; ad esempio

$$P_{X, X^2}(2, 4) = P(\{X=2\} \cap \{X^2=4\}) = P(X=2) = p_X(2) = \frac{1}{10}$$

$= \{X=2\} \cup \{X=-2\}$

$$p_X(2) \cdot p_{X^2}(4) = p_X(2) \cdot (p_X(2) + p_X(-2)) = \frac{1}{10} \left(\frac{1}{10} + \frac{1}{10} \right) = \frac{1}{10} \cdot \frac{2}{10} = \frac{1}{50}$$

Sono diversi
e questo basta.

OSS.

$$E[X^2] = 0 \cdot p_{X^2}(0)$$

$$+ 1 \cdot p_{X^2}(1) + 4 \cdot p_{X^2}(4)$$

$$= 0 \cdot \frac{1}{5} + 1 \cdot \frac{3}{5} + 4 \cdot \frac{1}{5} = \frac{7}{5}$$

Potete provare anche con una coppia diversa da (2, 4); provate a verificare

$$\text{che } p_{X, X^2}(0, 0) \neq p_X(0) p_{X^2}(0).$$

VARIANZE DI V.A. DISCRETE CON DISTRIBUZIONE NOTEVOLE

1) Distribuzione Bernoulliana: $X \sim B(p)$

$$\text{Var}[X] = E[X^2] - E^2[X]$$

dove $\begin{cases} E[X] = p \text{ (già visto)} \\ E[X^2] = 1^2 \cdot p + 0^2 \cdot (1-p) = p \end{cases}$

Quindi: $\text{Var}[X] = p - p^2 = p(1-p)$.

In particolare, se $X = 1_A$, si ha $\text{Var}[1_A] = P(A)(1-P(A))$.

Oss. Si vede che $X^2(\omega) = X(\omega) \quad \forall \omega \in \Omega$

perché l'equazione $y^2 = y$ ha soluzioni $y=0$ e $y=1$.

Quindi si ha $E[X^2] = E[X] = p$ in accordo con quanto scritto qui

2) Distribuzione Binomiale: $X \sim \text{Bin}(n, p)$

$$\text{Var}[X] = E[X^2] - E^2[X] \quad \text{dove} \quad \begin{cases} E[X] = np \quad (\text{già visto}) \\ E[X^2] = \sum_{k=0}^n k^2 \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k} \end{cases}$$

(si potrebbero
fare calcoli un
po' complicati)
o v o

Metodo alternativo:

Come abbiamo visto per le medie sia $X = X_1 + \dots + X_n$
dove $X_1, \dots, X_n$ sono i.i.d. (independent e identicamente distribuite),
ed inoltre $X_1, \dots, X_n$ sono Bernoulliane di parametro p .

Allora:

$$\text{Var}[X] = \sum_{i=1}^n \text{Var}[X_i] = \underbrace{p(1-p) + \dots + p(1-p)}_{n \text{ volte}} = np(1-p).$$

per indipendente

3) DISTRIBUZIONE IPERGEOMETRICA

n_1	n_2
①	②

n estrazioni senza reinserimento
 con $2 \leq n < n_1 + n_2$
 (per $n=1$ non ha senso pensare
 di estrazioni senza reinserimento)

$X = \#$ oggetti di tipo ① estratti

$$\text{Var}[X] = \mathbb{E}[X^2] - \underbrace{\mathbb{E}^2[X]}_{\text{già visto}} = \mathbb{E}[X^2] - (np)^2$$

dove $p = \frac{n_1}{n_1 + n_2}$

$$\mathbb{E}[X^2] = \sum_{k=0}^n k^2 \frac{\binom{n_1}{k} \binom{n_2}{n-k}}{\binom{n_1+n_2}{n}}$$

si potrebbero
 fare calcoli
 un po' complicati...

Metodo alternativo (e non dimostreremo tutto)

$X = X_1 + \dots + X_n$ dove $X_1, \dots, X_n \sim B(p)$ ma non sono indipendenti.

$$\text{Var}[X] = \sum_{i=1}^n \underbrace{\text{Var}[X_i]}_{=p(1-p)} + 2 \sum_{\substack{i,j=1 \\ i < j}}^n \underbrace{\text{Cov}(X_i, X_j)}_{\substack{\text{tutte uguali tra loro} \\ \text{e negative}}} = np(1-p) + \underbrace{\dots}_{<0} < np(1-p).$$

Facendo i calcoli si dimostra che

$$\text{Var}[X] = n p (1-p) \frac{N_1 + N_2 - n}{N_1 + N_2 - 1} \stackrel{p = \frac{N_1}{N_1 + N_2}, \text{ e quindi } 1-p = \frac{N_2}{N_1 + N_2}}{=} n \frac{N_1}{N_1 + N_2} \frac{N_2}{N_1 + N_2} \frac{N_1 + N_2 - n}{N_1 + N_2 - 1}.$$

OSS.

Essendo $1 < n < N_1 + N_2$, si ha $\frac{N_1 + N_2 - n}{N_1 + N_2 - 1} \in (0, 1)$ e questo è in accordo con

$\text{Var}[X] < n p (1-p)$. Se $N_1 + N_2$ è molto più grande di n il rapporto è vicino a 1 ("poco differente" con il caso con reinserimento).

Quindi nel confronto tra estrazioni "con" e "senza" reinserimento abbiamo medie uguali (valore comune $n \frac{N_1}{N_1 + N_2}$) e varianze diverse (varianza più piccola nel caso senza reinserimento).

ESEMPIO

Abbiamo un'urna con 3 palline bianche e 4 nere. Si estraggono 2 palline a caso, una alla volta e con/senza reinserimento.

Sia X la v.a. che conta il numero di palline bianche estratte.

Calcolare $E[X]$ e $Var[X]$

	$E[X]$	$Var[X]$
CON	$np = 2 \cdot \frac{3}{7} = \frac{6}{7}$	$np(1-p) = 2 \cdot \frac{3}{7} \cdot \frac{4}{7} = \frac{24}{49}$
SENZA	$np = 2 \cdot \frac{3}{7} = \frac{6}{7}$	$np(1-p) \frac{n_1 + n_2 - n}{n_1 + n_2 - 1} = \frac{24}{49} \cdot \frac{7-2}{7-1} = \frac{20}{49}$

$$\begin{aligned}n_1 &= 3 \\n_2 &= 4 \\n &= 2\end{aligned}$$

$$p = \frac{n_1}{n_1 + n_2} = \frac{3}{7}$$

Verifica diretta dei valori numerici per l'esempio

CASO CON REINSERIMENTO ($X \sim \text{Bin}(n=2, p=3/7)$)

$$P_X(k) = \binom{2}{k} \left(\frac{3}{7}\right)^k \left(1 - \frac{3}{7}\right)^{2-k} \quad k \in \{0, 1, 2\} \quad \left[P_X(0) = \frac{16}{49}, P_X(1) = \frac{24}{49}, P_X(2) = \frac{9}{49} \right]$$

$$E[X] = 0 \cdot \frac{16}{49} + 1 \cdot \frac{24}{49} + 2 \cdot \frac{9}{49} = \frac{0 + 24 + 18}{49} = \frac{42}{49} = \frac{6}{7}$$

$$\text{Var}[X] = E[X^2] - E^2[X] = 0^2 \cdot \frac{16}{49} + 1^2 \cdot \frac{24}{49} + 2^2 \cdot \frac{9}{49} - \left(\frac{6}{7}\right)^2 = \frac{0 + 24 + 36}{49} - \frac{36}{49} = \frac{24}{49}$$

CASO SENZA REINSERIMENTO

$$P_X(k) = \frac{\binom{3}{k} \binom{4}{2-k}}{\binom{7}{2}} \quad k \in \{0, 1, 2\} \quad \left[P_X(0) = \frac{6}{21} = \frac{2}{7}, P_X(1) = \frac{12}{21} = \frac{4}{7}, P_X(2) = \frac{3}{21} = \frac{1}{7} \right]$$

$$E[X] = 0 \cdot \frac{2}{7} + 1 \cdot \frac{4}{7} + 2 \cdot \frac{1}{7} = \frac{0 + 4 + 2}{7} = \frac{6}{7}$$

$$\text{Var}[X] = E[X^2] - E^2[X] = 0^2 \cdot \frac{2}{7} + 1^2 \cdot \frac{4}{7} + 2^2 \cdot \frac{1}{7} - \left(\frac{6}{7}\right)^2 = \frac{0 + 4 + 4}{7} - \frac{36}{49} = \frac{8}{7} - \frac{36}{49} = \frac{56 - 36}{49} = \frac{20}{49}$$

4) DISTRIBUZIONE DI POISSON: $X \sim \text{Poisson}(\lambda)$

$$\text{Var}[X] = E[X^2] - E^2[X] \quad \text{dove} \quad \begin{cases} E[X] = \lambda \text{ (già visto)} \\ E[X^2] = \sum_{k=0}^{\infty} k^2 \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda} \end{cases}$$

Questo lo prendiamo per buono: $\text{Var}[X] = \lambda$.

5) DISTRIBUZIONE GEOMETRICA: $X \sim \text{Geo}(p)$

$$\text{Var}[X] = E[X^2] - E^2[X] \quad \text{dove} \quad \begin{cases} E[X] = \frac{1}{p} - 1 \text{ (già visto)} \\ E[X^2] = \sum_{k=0}^{\infty} k^2 (1-p)^k p \end{cases}$$

Questo lo prendiamo per buono: $\text{Var}[X] = \frac{1-p}{p^2}$.

6) DISTRIBUZIONE GEOMETRICA TRASLATA: $Y \sim \text{GeoTraslate}(p)$

Ci riconduciamo al caso precedente: $Y = X + 1$ con $X \sim \text{Geo}(p)$.

$$\text{Allora } \text{Var}[Y] = \text{Var}[X+1] = \text{Var}[X] = \frac{1-p}{p^2}$$

7) DISTRIBUZIONI BINOMIALE NEGATIVA E BINOMIALE NEGATIVA TRASLATA.

Il calcolo diretto a partire da $\text{Var}[X] = E[X^2] - E^2[X]$ e $\text{Var}[Y] = E[Y^2] - E^2[Y]$ sarebbe complicato. Allora facciamo riferimento alla decomposizione in somme di r geometriche indipendenti (o r geometriche traslate indipendenti) viste in parato. Allora si ha:

$$X = X_1 + \dots + X_r \quad \leadsto \quad \text{Var}[X] = \sum_{i=1}^r \text{Var}[X_i] = \underbrace{\frac{1-p}{p^2} + \dots + \frac{1-p}{p^2}}_{r \text{ volte}} = r \frac{1-p}{p^2}$$

$\swarrow \searrow$
i.i.d. $\sim \text{Geo}(p)$

$$Y = Y_1 + \dots + Y_r \quad \leadsto \quad \text{Var}[Y] = \sum_{i=1}^r \text{Var}[Y_i] = \underbrace{\frac{1-p}{p^2} + \dots + \frac{1-p}{p^2}}_{r \text{ volte}} = r \frac{1-p}{p^2}$$

$\swarrow \searrow$
i.i.d. $\sim \text{Geo Translate}(p)$

per indipendenza

OSS. Quindi abbiamo ottenuto che $\text{Var}[Y] = \text{Var}[X]$ e questo è in accordo con il fatto che $Y = X + r$; infatti si ha

$$\text{Var}[Y] = \text{Var}[X + r] = \text{Var}[X]$$

Se si somma una costante la varianza non cambia (come visto in parato).

COEFFICIENTE DI CORRELAZIONE

Siano X_1, X_2 due v.e. definite su uno stesso spazio di probabilità, con medie e varianze finite, non necessariamente discrete. Inoltre supponiamo che non siano costanti, e quindi: $\text{Var}[X_1] > 0$ e $\text{Var}[X_2] > 0$.
Allora si definisce coefficiente di correlazione tra X_1 e X_2 la seguente quantità:

$$\rho(X_1, X_2) = \frac{\text{Cov}(X_1, X_2)}{\sqrt{\text{Var}[X_1] \text{Var}[X_2]}}.$$

$$\underline{\text{oss.}} \quad \rho(X_1, X_2) \geq 0 \iff \text{Cov}(X_1, X_2) \geq 0$$

PROPRIETÀ

1) $| \rho(X_1, X_2) | \leq 1$, cioè $-1 \leq \rho(X_1, X_2) \leq 1$,

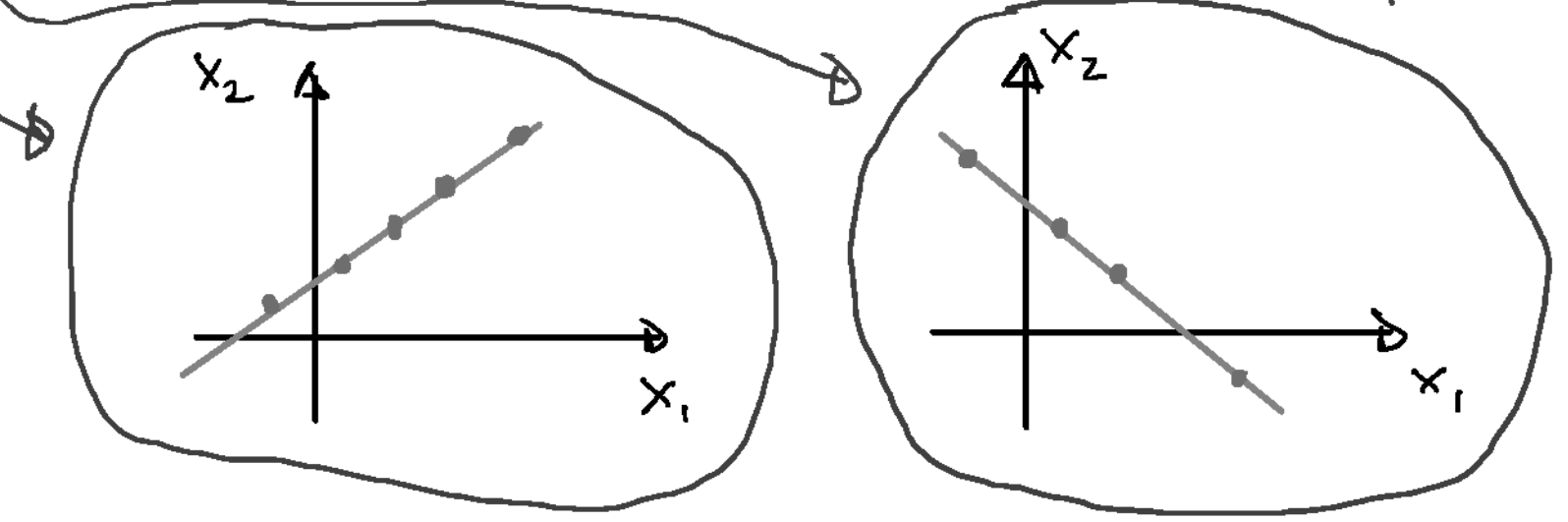
perché si può dimostrare che $| \text{Cov}(X_1, X_2) | \leq \sqrt{\text{Var}[X_1] \text{Var}[X_2]}$

(può essere vista come una versione delle dis. di CAUCHY-SCHWARTZ per spazi vettoriali.)

$| \langle v_1, v_2 \rangle | \leq \|v_1\| \|v_2\|$

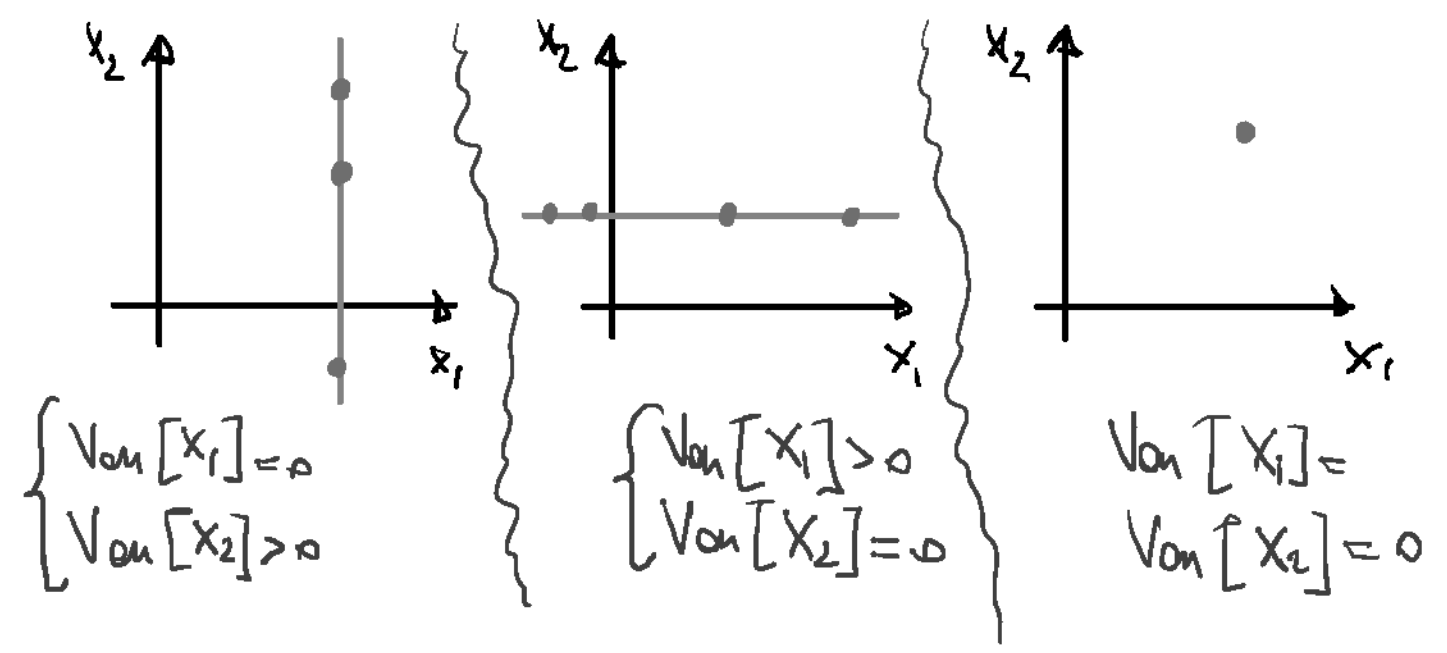
2) $\rho(X_1, X_2) = 1 \iff X_2 = aX_1 + b$ per $a > 0$

3) $\rho(X_1, X_2) = -1 \iff X_2 = aX_1 + b$ per $a < 0$



OSS.

Non possiamo avere situazioni come queste



RETTA DI REGRESSIONE

Supponiamo di avere una v.a. bidimensionale $\underline{X} = (X_1, X_2)$; per quel che vedremo in questo corso pensiamo al caso discreto ma si possono considerare casi più generali.

Si vuole trovare la retta che approssima meglio possibile il legame tra X_1 e X_2 :

→ regressione di X_2 rispetto a X_1 $r_{21}: X_2 = aX_1 + b$

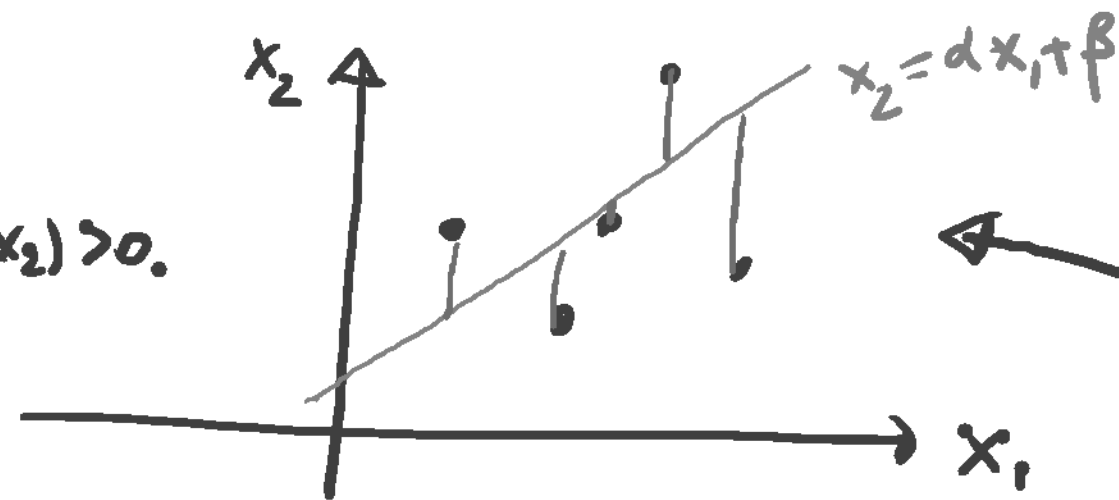
→ regressione di X_1 rispetto a X_2 $r_{12}: X_1 = cX_2 + d$

Ci soffermeremo principalmente su r_{21} . In maniera analoga si ottengono le formule per r_{12} .

Useremo il "metodo dei minimi quadrati". Si cercano $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ tali che

$$\min_{\alpha, \beta \in \mathbb{R}} \mathbb{E}[(X_2 - (\alpha X_1 + \beta))^2] = \mathbb{E}[(X_2 - (aX_1 + b))^2]$$

Nel caso discreto si ha un grafico come quello accanto e ognuno dei "punti blu" (x_1, x_2) ha densità $p_{x_1, x_2}(x_1, x_2) > 0$.



Vogliamo minimizzare la media dei quadrati delle lunghezze dei "segmenti verdi".
Si ha

$$\begin{aligned} E[(x_2 - (\alpha x_1 + \beta))^2] &\stackrel{\text{lineare}}{=} E[x_2^2] + E[(\alpha x_1 + \beta)^2] - 2E[x_2(\alpha x_1 + \beta)] \stackrel{\text{linearità}}{=} \\ &= E[x_2^2] + \alpha^2 E[x_1^2] + 2\alpha\beta E[x_1] + \beta^2 - 2\alpha E[x_1 x_2] - 2\beta E[x_2] \end{aligned}$$

Si tratta di imporre che le derivate parziali rispetto ad α e β siano uguali a zero e si ottiene un sistema di equazioni nelle due incognite α e β .

Indicheremo le soluzioni con a e b . Si ha

$$\begin{cases} a = \frac{\text{Cov}(X_1, X_2)}{\text{Var}[X_1]} \\ E[X_2] = a E[X_1] + b \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a = \frac{\text{Cov}(X_1, X_2)}{\text{Var}[X_1]} \\ b = E[X_2] - \frac{\text{Cov}(X_1, X_2)}{\text{Var}[X_1]} E[X_1]. \end{cases}$$

questa equazione ci dice che la retta passa per $(E[X_1], E[X_2])$

Per la retta $X_1 = c X_2 + d$ si scambia il ruolo tra X_1 e X_2 e, ricordando che $\text{Cov}(X_1, X_2) = \text{Cov}(X_2, X_1)$, si ha

$$\begin{cases} c = \frac{\text{Cov}(X_1, X_2)}{\text{Var}[X_2]} \\ E[X_1] = c E[X_2] + d \end{cases} \begin{cases} c = \frac{\text{Cov}(X_1, X_2)}{\text{Var}[X_2]} \\ d = E[X_1] - \frac{\text{Cov}(X_1, X_2)}{\text{Var}[X_2]} E[X_2] \end{cases}$$

questa equazione ci dice che la retta passa per $(E[X_1], E[X_2])$

COMMENTO sulle due rette ottenute

$$x_2 = ax_1 + b \quad (\text{retta verde qui e dopo})$$

$$x_1 = cx_2 + d \quad (\text{retta rossa qui e dopo})$$

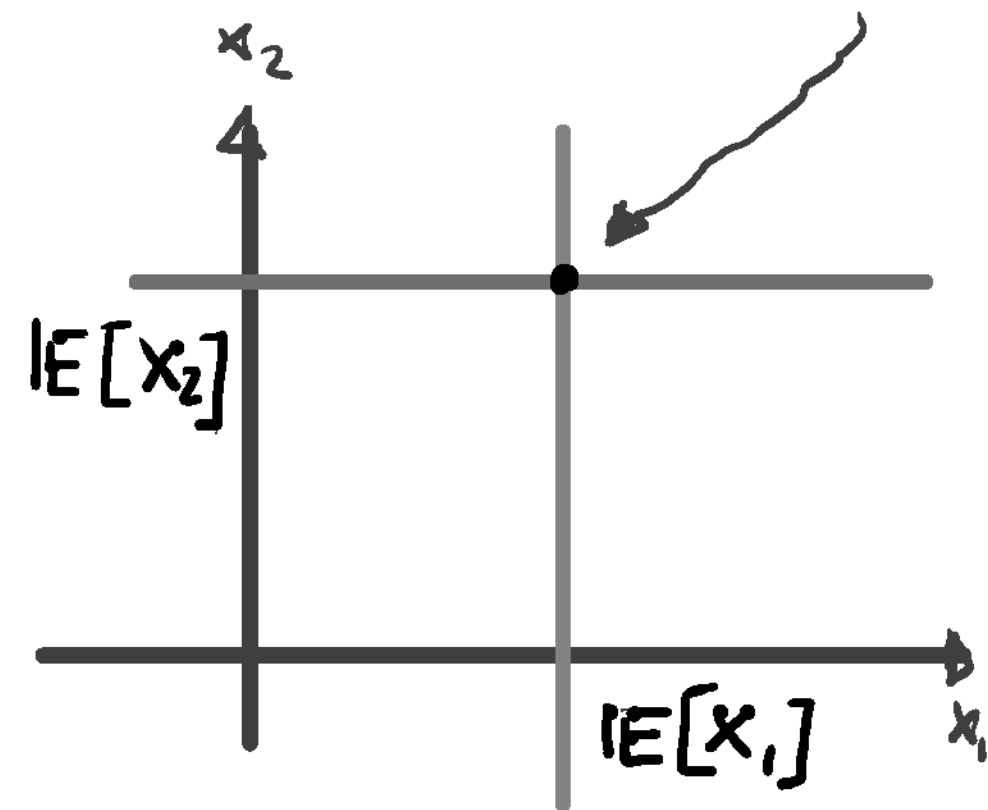
Si vede che $a = \frac{\text{Cov}(X_1, X_2)}{\text{Var}[X_1]}$ e $c = \frac{\text{Cov}(X_1, X_2)}{\text{Var}[X_2]}$ hanno lo stesso segno,

che è lo stesso segno della covarianza.

$(E[X_1], E[X_2])$

Quindi:

$a, c, \text{Cov}(X_1, X_2) > 0$	rette crescenti
$a, c, \text{Cov}(X_1, X_2) < 0$	rette decrescenti
$a = c = \text{Cov}(X_1, X_2) = 0$	rette parallele agli assi:
	$x_2 = E[X_2]$ retta orizzontale
	$x_1 = E[X_1]$ retta verticale

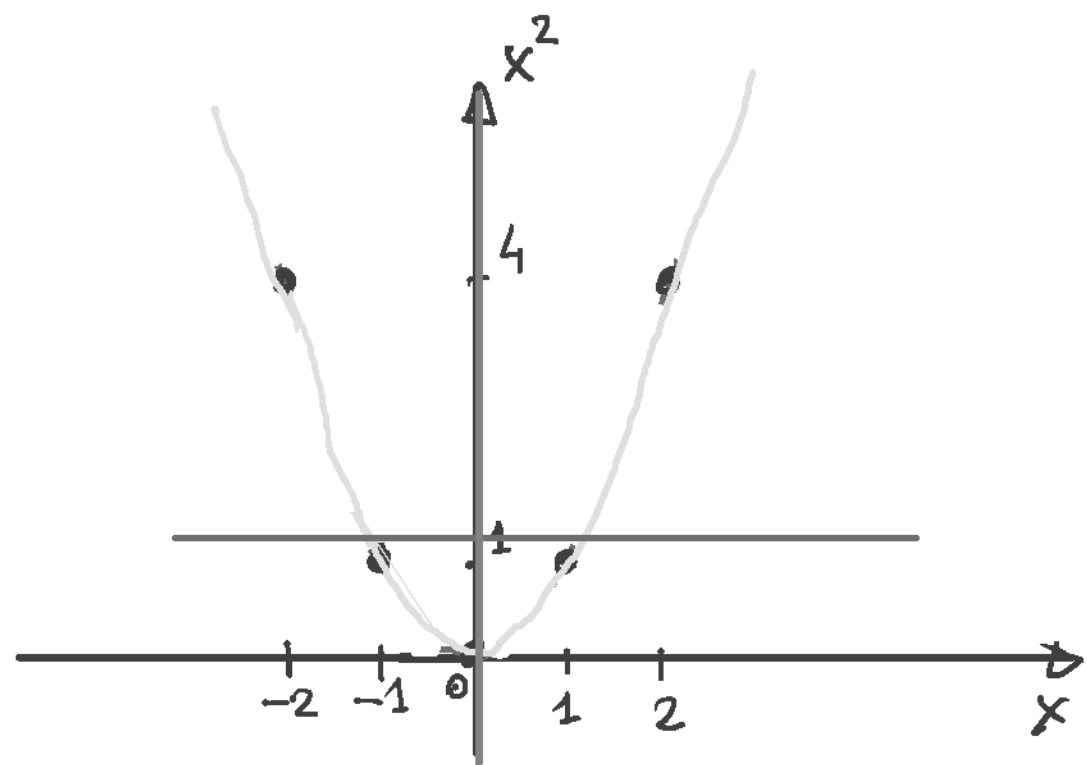


ESEMPIO CON COVARIANZA NULLA

Riprendiamo un caso visto prima dove la covarianza è uguale a zero:

$$\text{Cov}(X, X^2) = 0 \quad \text{dove} \quad P_X(-2) = P_X(2) = \frac{1}{10}, \quad P_X(-1) = P_X(1) = \frac{3}{10}, \quad P_X(0) = \frac{2}{10}.$$

Allora



$$E[X] = -2 \cdot \frac{1}{10} + (-1) \cdot \frac{3}{10} + 0 \cdot \frac{2}{10} + 1 \cdot \frac{3}{10} + 2 \cdot \frac{1}{10} = 0$$

$$E[X^2] = (-2)^2 \cdot \frac{1}{10} + (-1)^2 \cdot \frac{3}{10} + 0^2 \cdot \frac{2}{10} + 1^2 \cdot \frac{3}{10} + 2^2 \cdot \frac{1}{10} = \\ = \frac{4 + 3 + 0 + 3 + 4}{10} = \frac{14}{10} = \frac{7}{5}$$

le rette di regressione sono

$$\begin{cases} X_2 = E[X^2] \\ X_1 = E[X] \end{cases}$$

$$X_2 = \frac{7}{5}$$

$$X_1 = 0$$

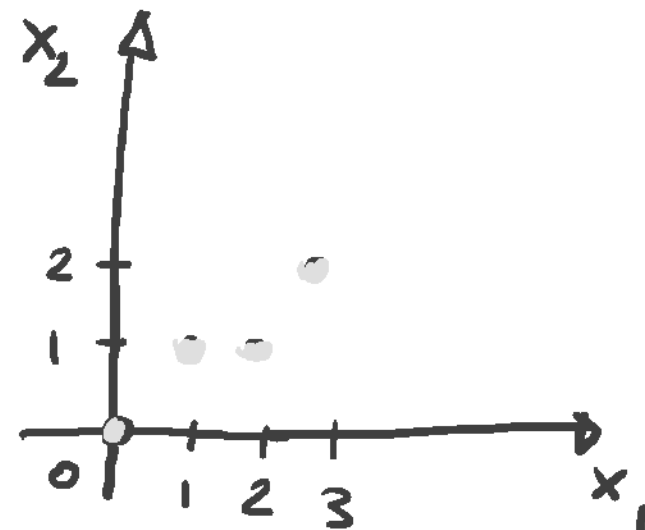
→ coincide
con l'asse
delle ordinate

ESERCIZIO

Consideriamo la seguente densità congiunta discreta:

$$P_X(0,0) = P_X(3,2) = \frac{1}{6}; \quad P_X(1,1) = P_X(2,1) = \frac{1}{3}.$$

Trovare le rette di regressione $X_2 = aX_1 + b$ e $X_1 = cX_2 + d$.



SVOLGIMENTO

$$\begin{aligned} P_{X_1}(0) &= P_X(0,0) = \frac{1}{6} \\ P_{X_1}(1) &= P_X(1,1) = \frac{1}{3} \\ P_{X_1}(2) &= P_X(2,1) = \frac{1}{3} \\ P_{X_1}(3) &= P_X(3,2) = \frac{1}{6} \end{aligned}$$

$$E[X_1] = 0 \cdot \frac{1}{6} + 1 \cdot \frac{1}{3} + 2 \cdot \frac{1}{3} + 3 \cdot \frac{1}{6} = \frac{3}{2}$$

$$\text{Var}[X_1] = E[X_1^2] - E^2[X_1] = 0^2 \cdot \frac{1}{6} + 1^2 \cdot \frac{1}{3} + 2^2 \cdot \frac{1}{3} + 3^2 \cdot \frac{1}{6} - \left(\frac{3}{2}\right)^2 = \dots = \frac{11}{12}$$

$$\begin{aligned} P_{X_2}(0) &= P_X(0,0) = \frac{1}{6} \\ P_{X_2}(1) &= P_X(1,1) + P_X(2,1) = \frac{1}{3} + \frac{1}{3} = \frac{2}{3} \\ P_{X_2}(2) &= P_X(3,2) = \frac{1}{6} \end{aligned}$$

$$E[X_2] = 0 \cdot \frac{1}{6} + 1 \cdot \frac{2}{3} + 2 \cdot \frac{1}{6} = 1$$

$$\text{Var}[X_2] = E[X_2^2] - E^2[X_2] = 0^2 \cdot \frac{1}{6} + 1^2 \cdot \frac{2}{3} + 2^2 \cdot \frac{1}{6} - 1^2 = \dots = \frac{1}{3}$$

$$\text{Cov}(X_1, X_2) = \underbrace{E[X_1 X_2]}_{= 3/2} - \underbrace{E[X_1]}_{= 1} E[X_2] = 2 - \frac{3}{2} \cdot 1 = 2 - \frac{3}{2} = \frac{4-3}{2} = \frac{1}{2}.$$

$$E[X_1 X_2] = 0 \cdot 0 \cdot \frac{1}{6} + 1 \cdot 1 \cdot \frac{1}{3} + 2 \cdot 1 \cdot \frac{1}{3} + 3 \cdot 2 \cdot \frac{1}{6} = \dots = 2$$

$$\left[\begin{aligned} a &= \frac{\text{Cov}(X_1, X_2)}{\text{Var}[X_1]} = \frac{1/2}{11/12} = \frac{1}{2} \cdot \frac{12}{11} = \frac{6}{11} \\ b &= E[X_2] - a E[X_1] = 1 - \frac{6}{11} \cdot \frac{3}{2} = 1 - \frac{9}{11} = \frac{2}{11} \end{aligned} \right]$$

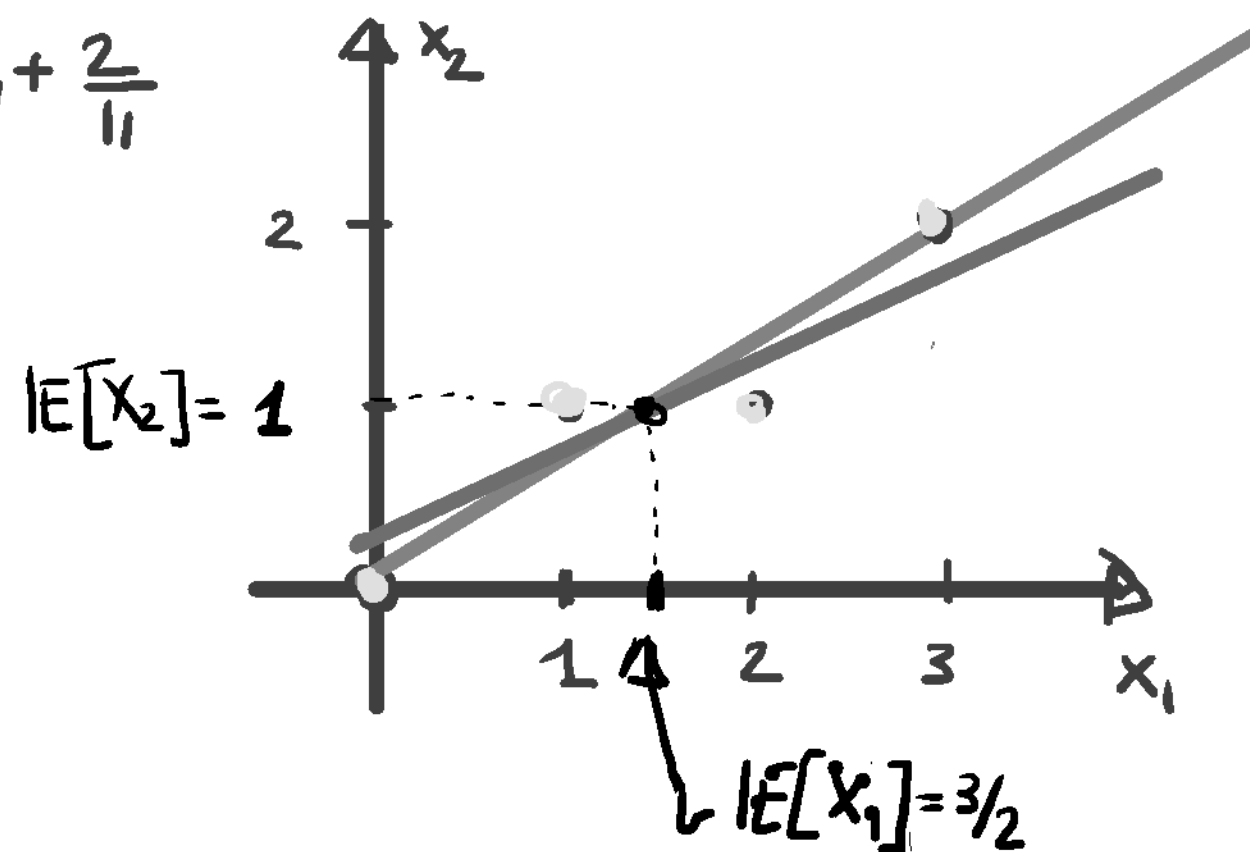
$$\underline{L_{21}}:$$

$$X_2 = \frac{6}{11} X_1 + \frac{2}{11}$$

$$\left[\begin{aligned} c &= \frac{\text{Cov}(X_1, X_2)}{\text{Var}[X_2]} = \frac{1/2}{1/3} = \frac{3}{2} \\ d &= E[X_1] - c E[X_2] = \frac{3}{2} - \frac{3}{2} \cdot 1 = 0 \end{aligned} \right]$$

$$\underline{L_{12}}:$$

$$X_1 = \frac{3}{2} X_2$$



COMMENTI CONCLUSIVI SULL'ESERCIZIO

le due rette ottenute nell'esercizio (quella rosse e quella verde) non coincidono ma passano entrambe per $(E[X_1], E[X_2])$.

le due rette coincidono se e solo se i punti sono tutti allineati sulla stessa retta. Ad esempio i punti nell'esercizio non sono tutti allineati sulla stessa retta e quindi ci si aspetta di avere due rette diverse.

Però in qualche senso i punti sono "abbastanza vicini" ad una situazione di "allineamento perfetto" su una retta crescente; quindi ci si aspetta di avere "il coefficiente di correlazione ρ vicino a +1".

In effetti si ha

$$\rho = \frac{\text{Cov}(X_1, X_2)}{\sqrt{\text{Var}[X_1] \text{Var}[X_2]}} = \frac{1/2}{\sqrt{\frac{11}{12} \cdot \frac{1}{3}}} = \frac{1/2}{\sqrt{\frac{11}{36}}} = \frac{1/2}{\sqrt{11}/6} = \frac{3}{\sqrt{11}} = 0.9045...$$